ĐỆM HƠI 13 KHOANG · ESP32 · BẢN CHI TIẾT 22/10 (CẬP NHẬT TỰ CHUYỂN TƯ THẾ)

Hướng dẫn sử dụng Đệm thông minh

Từ lúc cắm điện tới khi đệm tự giữ áp theo tư thế: kết nối, ý nghĩa từng thẻ và từng nút trên trang web, cách đệm tìm vai và hông (A, B), cách tính áp đề xuất, lưu đồ chạy chương trình và cách xử lý sự cố. Ảnh chụp từ trang thật với số liệu mẫu; sơ đồ vẽ lại để giải thích.

Tổng quan · Kết nối · Khởi động · Từng thẻ, từng nút · Tóm tắt nút · Chu trình RD · Tự chuyển tư thế · Cách chọn A, B · Tham số áp đề xuất · Lưu đồ · Van bằng tay · Ghi dữ liệu · An toàn · Xử lý sự cố

Mới trong bản này

- **Tự chuyển bộ áp theo tư thế**: cứ 5 phút đệm kiểm tra người đang nằm tư thế nào và tự chuyển sang bộ áp đã lưu khớp nhất (mục Tự chuyển tư thế). **Cần nạp bản mới**
- Lưu đồ đã thay phần "chưa làm" bằng chu kỳ kiểm tra này.
- Thêm bảng tóm tắt nhanh các nút.

Tóm tắt nhanh các nút

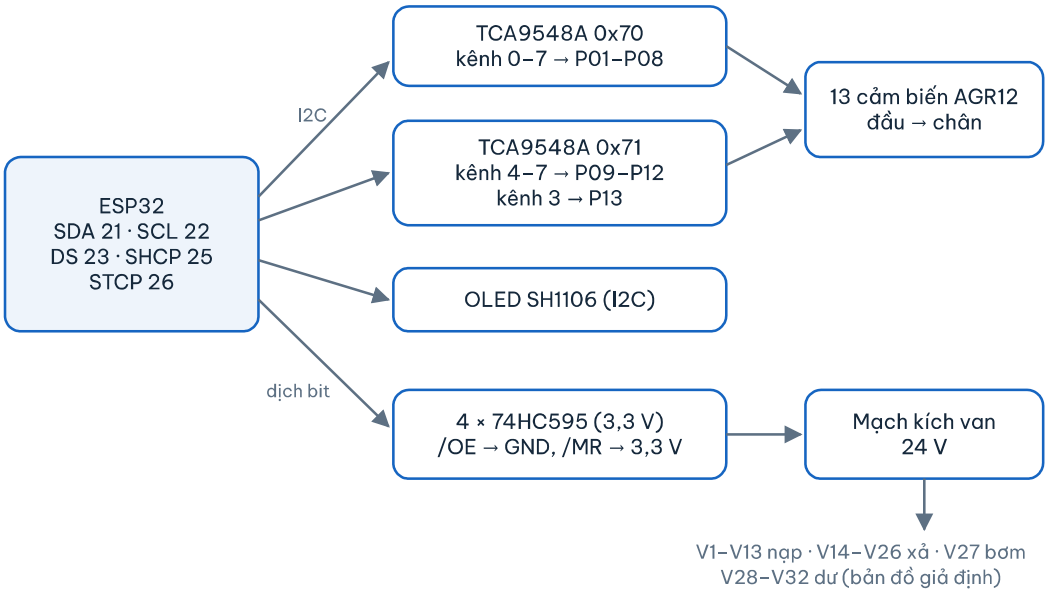
Nút	Bấm khi nào
Kết nối WiFi / **Kết nối USB** / **Ngắt**	Nối hoặc ngắt trang với đệm.
Bật tự động / **Tắt**	Bật hoặc tắt giữ áp theo bộ đang lưu trong đệm.
Đặt cấp / **Đặt theo cân nặng**	Chọn cấp nền N.
Tìm A, B	Người đang nằm tư thế chuẩn, muốn biết vai và hông ở khoang nào.
Tính áp đề xuất	Điền 13 ô mục tiêu theo RD cho tư thế đang chọn.
Lấy áp hiện tại	Điền 13 ô bằng áp đang đọc.
Áp dụng và giữ áp	Chạy: đệm nạp/xả tới 13 ô mục tiêu rồi giữ.
Lưu bộ áp / **Dùng bộ đã lưu**	Lưu hoặc gọi lại bộ áp của tư thế đang chọn (ngửa, nghiêng, tự do).
Dừng	Dừng mọi thứ: tắt tự động, đóng van, dừng bơm.
Nút **V1–V32**, **Bật tất cả**, **Tắt**	Thử van bằng tay (phải Dừng tự động trước).

tất cả	
Lưu chân	Đổi chân DS/SHCP/STCP của 74HC595.
Tải file CSV / **Xóa dữ liệu đã ghi**	Lấy hoặc xóa dữ liệu cảm biến đã ghi trên máy đang mở trang.
Cân 0 / **Xóa hiệu chỉnh 0**	Đặt hoặc bỏ điểm 0 cảm biến (đệm xả hết hơi, không người).
Lưu (WiFi)	Cho đệm vào WiFi nhà.

PHẦN 1 · LÀM QUEN

1 Đệm gồm những gì

Đệm có **13 khoang khí** đánh số từ đầu xuống chân (K1–K13). Mỗi khoang có một cảm biến áp suất AGR12 (P01–P13). Bo ESP32 đọc 13 cảm biến, bật tắt van qua 4 IC 74HC595, hiện số lên màn OLED và phát trang web điều khiển.



Sơ đồ phần cứng. Chân 74HC595 hiện tại DS 23, SHCP 25, STCP 26 (đổi được trên web). Bản đồ van V1–V13 nạp, V14–V26 xả, V27 bơm **là giả định, chưa xác nhận trên đệm thật**.

Độ cứng: cấp 1–8

Trang web và RD dùng cấp thay cho kPa. Mỗi giá trị áp trên trang có nhãn **Cấp n** là cấp gần nhất; dưới 1 kPa ghi "<C1".

Cấp	1	2	3	4	5	6	7	8

kPa	2	4	6	8	10	12	14	17

2 Kết nối với đệm

Chọn một trong ba cách. Khi kết nối được, góc trên bên phải hiện **Đã kết nối**.

WiFi riêng của đệm (luôn bật)

Vào WiFi `SmartMattress-708D`, mật khẩu `12345678`. Trang tự bật, hoặc mở trình duyệt gõ `http://192.168.4.1`.

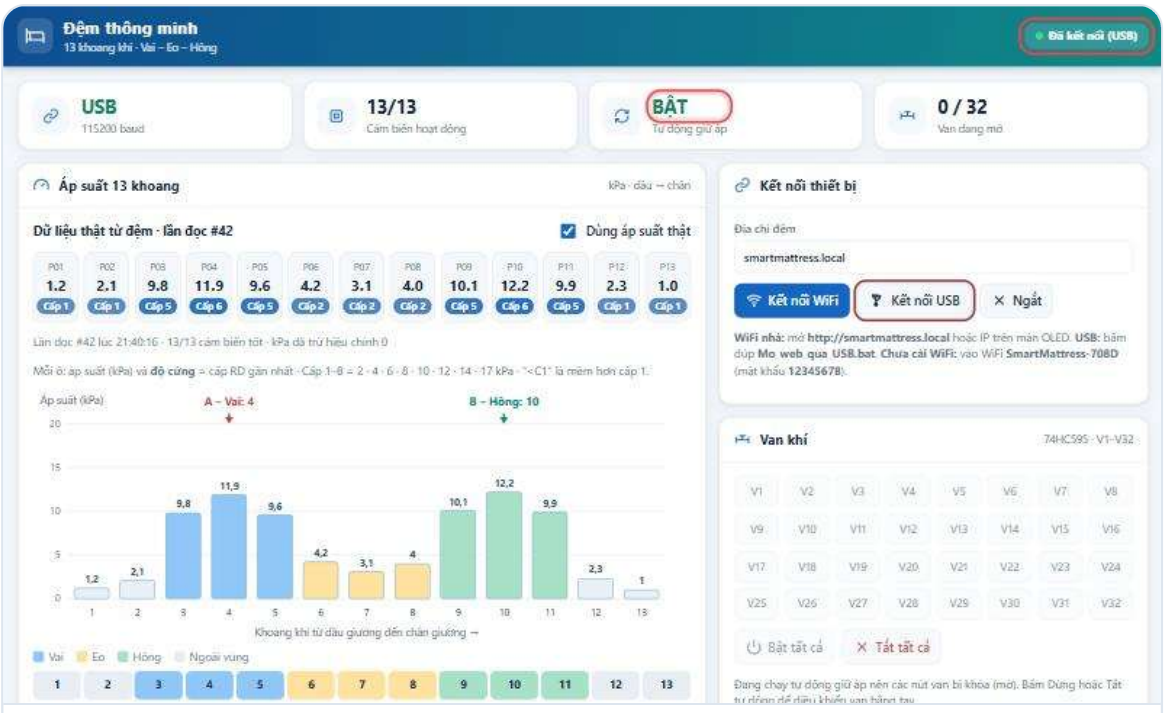
Cáp USB (máy tính)

Bấm đúp `Mo_web_qua_USB.bat` trong thư mục `smart_mattress_chart`. Giữ cửa sổ đen mở suốt lúc dùng. Phải đóng `idf.py monitor` trước (cả hai cùng dùng COM11).

WiFi nhà (tùy chọn)

Lưu WiFi nhà trong thẻ Cài đặt. Máy cùng WiFi mở `http://smartmattress.local` hoặc địa chỉ IP hiện trên OLED.

Trang trông cũ, thiếu nút? Bấm **Ctrl+F5** để tải lại bản mới. Trên điện thoại: tắt hẳn tab rồi mở lại.



Trạng thái *Đã kết nối*, nút *Kết nối USB* và thẻ *Tự động: BẬT*.

3 Bật nguồn: đệm tự bơm lên 17 kPa

Bật nguồn: đệm tự bơm lên 17 kPa

1. Cấp nguồn 24 V cho van và bơm, và nguồn cho bo ESP32.
2. Màn OLED hiện 13 giá trị P01–P13 (kPa). Cứ 15 giây, màn hiện 3 giây địa chỉ mở web.
3. Đệm chờ tới khi **đọc được đủ 13 cảm biến, ổn định 3 lần liên tiếp**. Nếu có cảm biến lỗi, đệm chờ chứ không bơm.
4. Đệm **tự bơm từng khoang, từ đầu xuống chân, lên 17 kPa** (cấp 8) rồi giữ trong khoảng ±0,5 kPa.

Không muốn đệm tự bơm: mở web và bấm **Dừng**. Lần cắm điện sau đệm lại tự bơm.

PHẦN 2 · TRANG WEB, TỪNG THẺ VÀ TỪNG NÚT

Các thẻ trên trang và việc của từng nút

Trang chia hai cột trên máy tính (một cột trên điện thoại). Các nút cần đệm trả lời sẽ quay vòng trong lúc chờ, xong thì có **viền xanh** (đã làm) hoặc **viền đỏ** (bị từ chối), kèm thông báo nổi ở cuối màn hình.

Hàng thẻ trên cùng

Tóm tắt nhanh: trạng thái kết nối, áp cao nhất/thấp nhất, và thẻ **Tự động** (BẬT khi đệm đang tự bơm/giữ áp).

Thẻ "Áp suất 13 khoang"

Thành phần	Việc nó làm
13 ô P01–P13	Áp thật từng khoang (kPa) và nhãn cấp. Ô đỏ **ERR** là cảm biến đó đọc lỗi (xem Xử lý sự cố).
Ô tích **Dùng áp suất thật**	Biểu đồ phân vùng ở cuối trang vẽ theo áp thật thay vì số liệu ví dụ.
Dải màu Vai / Eo / Hông	Vùng đang dùng để tính áp đề xuất (sau khi bấm Tìm A, B).

Thẻ "Tự động giữ áp suất"

Nút / ô	Việc nó làm
Bật tự động / **Tắt**	Bật: đệm giữ áp theo 13 ô mục tiêu đang lưu trong đệm; nút đổi xanh "Đang tự động". Tắt: dừng tự động, mọi van đóng.
Ô **Cấp** + **Đặt cấp**	Chọn cấp nền **N** (1–8) cho cả đệm.

Ô **Cân nặng** + **Đặt theo cân nặng**	Tự chọn N theo cân nặng: ≤ 60 kg → cấp 6; ≤ 80 kg → cấp 7; trên 80 kg → cấp 8.
Ô **Tư thế**	Nằm ngửa, Nằm nghiêng, Nằm tự do. Quyết định bảng N-x dùng để tính và bộ áp được lưu/dùng.
Tính áp đề xuất	Tìm A, B từ áp thật (trừ Nằm tự do), chia vùng, rồi điền 13 ô mục tiêu theo bảng RD và tích cả 13 ô. Chưa gửi xuống đệm.
Lưu bộ áp	Lưu 13 ô mục tiêu và các ô đang tích vào bộ nhớ đệm, theo tư thế đang chọn (3 bộ riêng).
Dùng bộ đã lưu	Điền lại 13 ô từ bộ đã lưu của tư thế đang chọn. Chưa chạy.
13 ô mục tiêu P01–P13 và ô tích	Áp muốn giữ (0–17 kPa), cấp hiện dưới mỗi ô. **Chỉ khoang được tích mới được chỉnh**; khoang bỏ tích để nguyên.
Áp dụng và giữ áp	Gửi 13 ô xuống đệm và bật tự động. Đệm nạp/xả từng khoang, đầu → chân, tới ±0,5 kPa rồi giữ mãi.
Dừng	Tắt tự động, đóng mọi van, dừng bơm. Áp trong đệm giữ nguyên.
Lấy áp hiện tại	Điền 13 ô mục tiêu bằng áp đang đọc được, tiện để giữ nguyên trạng thái hiện tại hoặc sửa từ đó.
Hàng K1–K13	Số lớn: mục tiêu và cấp. Dòng nhỏ: áp thật và cấp thật. ▲ đang nạp, ▼ đang xả.

Thẻ "Kết nối thiết bị"

Kết nối WiFi	Kết nối qua WiFi tới địa chỉ trong ô (mặc định đúng địa chỉ trang đang mở).
Kết nối USB	Kết nối thẳng qua cổng COM (Chrome/Edge trên máy tính). Không dùng được khi monitor hoặc .bat đang giữ COM11.
Ngắt	Ngắt kết nối. Sau 30 giây không có ai kết nối, đệm tự tắt các van bật bằng tay.

Thẻ "Van khí" và "Chân nối 74HC595"

Xem mục Van bằng tay.

Thẻ "Ghi dữ liệu cảm biến"

Xem mục Ghi dữ liệu.

Thẻ "Cài đặt"

Cân 0	Lấy mức đang đọc làm điểm 0 cho cả 13 cảm biến và lưu trong

	đệm. Chỉ bấm khi đệm **xả hết hơi, không có người** (bấm Dừng trước).
Xóa hiệu chỉnh 0	Bỏ điểm 0 đã lưu, quay về số đọc gốc.
Ô **Chu kỳ đọc**	0,5 / 1 / 2 / 5 giây giữa hai lần đọc 13 cảm biến.
Tên WiFi, Mật khẩu, **Lưu**	Cho đệm vào WiFi nhà. WiFi riêng SmartMattress-708D vẫn luôn bật.

Mục "Phân vùng Vai – Eo – Hông" (cuối trang, bấm để mở)

Tìm A, B từ áp suất hiện tại	Tìm A, B và cách chia vùng từ áp thật (xem Cách chọn A, B). Kết quả hiện ngay cạnh nút và trên biểu đồ.
Ví dụ 1–5	Năm ví dụ trong đề bài RD để đối chiếu.
Ô A, B, đầu vùng, phương án	Sửa tay vị trí A, B và phân vùng nếu muốn thử.
Tải SVG, **Xuất JSON**, **In**, **Khôi phục ví dụ**	Lưu biểu đồ, lưu số liệu, in trang, đưa về ví dụ ban đầu.

PHẦN 3 · CHU TRÌNH CHỈNH ÁP THEO RD

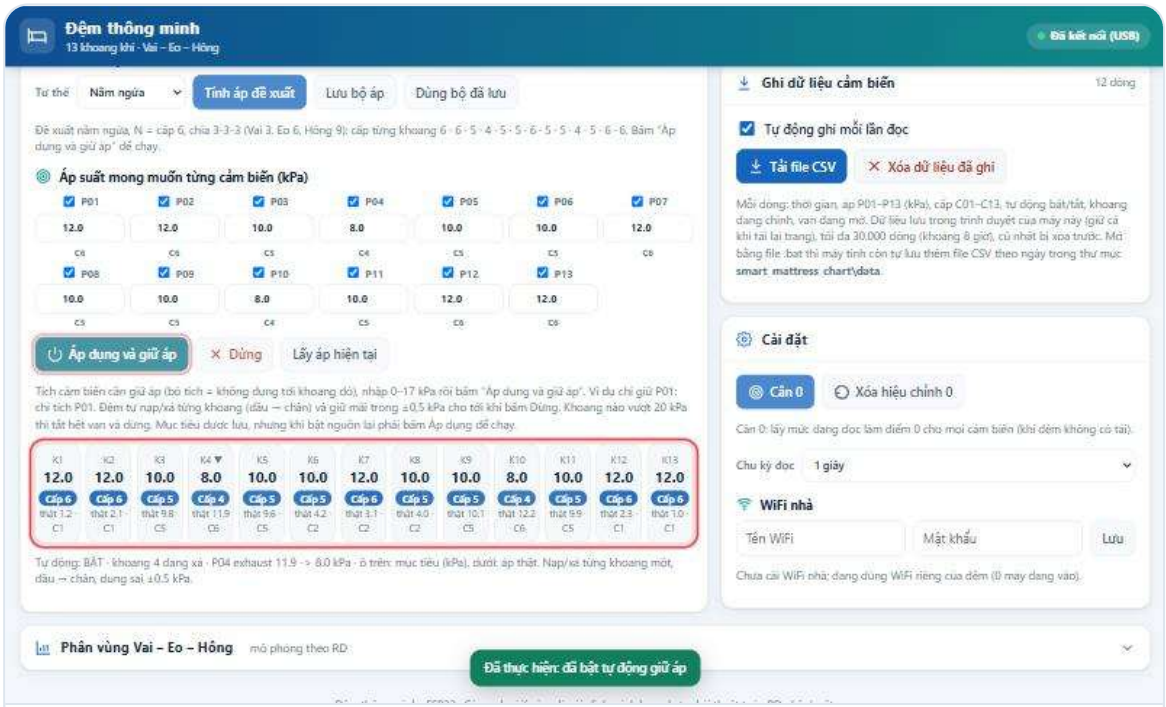
4 Chu trình từng bước

1. **Cân 0** (lần đầu hoặc khi thay cảm biến): Dừng → để đệm xả hết hơi, không người nằm → Cài đặt → **Cân 0**.
2. **Chọn cấp N**: ô Cấp → **Đặt cấp**, hoặc nhập cân nặng → **Đặt theo cân nặng**.
3. **Người nằm tư thế chuẩn**: ngửa thì duỗi thẳng, hai tay đặt trên ngực; nghiêng thì hai chân chồng nhau, co 90°.
4. **Chọn Tư thế** rồi bấm **Tính áp đề xuất**. Trang tự tìm A, B và điền 13 ô (Nằm tự do thì không cần A, B).
5. Có thể sửa tay vài ô, bỏ tích khoang không muốn chỉnh.
6. Bấm **Áp dụng và giữ áp**. Đợi đệm nạp/xả xong (hàng K1–K13 hết ▲▼).
7. Người nằm cảm nhận. Chưa thoải mái → sửa vài ô → bấm lại Áp dụng.
8. Ưng rồi → **Lưu bộ áp** (giữ đúng tư thế đang chọn).
9. Lần sau: chọn tư thế → **Dùng bộ đã lưu** → **Áp dụng và giữ áp**.
10. Khi đã lưu từ 2 bộ trở lên, đệm **tự chuyển bộ** khi người đổi tư thế (xem mục 5).

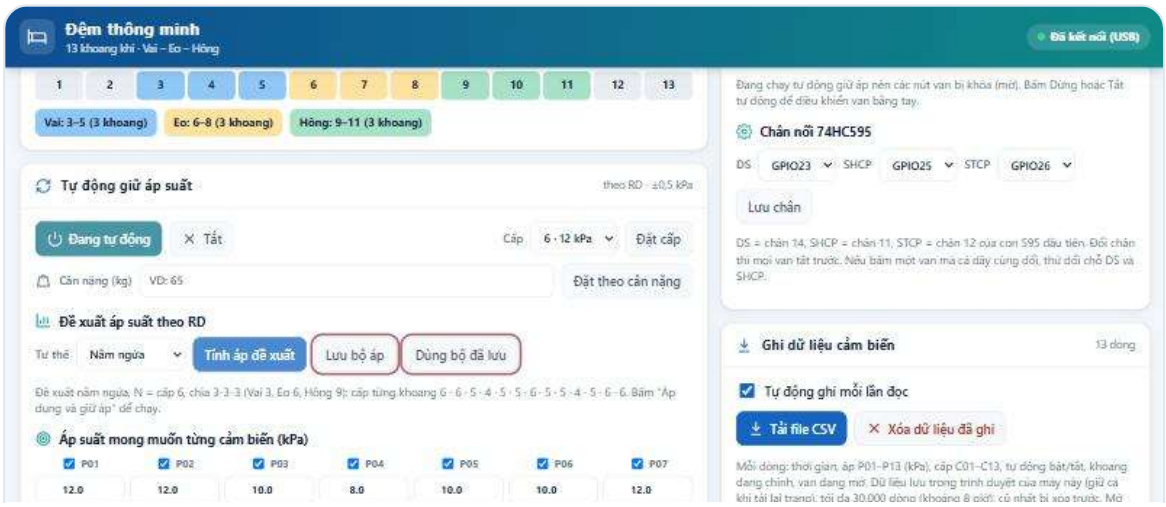




Tính áp đề xuất với N = 6, nằm ngửa: 13 ô được điền, cấp hiện dưới mỗi ô.



Áp dụng và giữ áp đang chạy (nút xanh); khoang 4 đang xả về 8 kPa.





Lưu bộ áp và Dùng bộ đã lưu.

5 Tự chuyển bộ áp theo tư thế Cần nạp bản mới

Khi đệm đang tự động giữ áp, nó tự nhận người đang nằm ngửa, nghiêng hay tự do và chuyển sang bộ áp đã lưu tương ứng. Không cần bấm gì thêm.

Điều kiện

- Đã **lưu ít nhất 2 bộ áp** (trong 3 bộ: ngửa, nghiêng, tự do) bằng nút Lưu bộ áp.
- Đang ở chế độ tự động (đã bấm Áp dụng và giữ áp hoặc Bật tự động).

Cách hoạt động

1. Cứ **5 phút**, đệm tạm dừng giữ áp trong **1 phút** và **đóng mọi van**, để áp trong khoang phản ánh đúng người đang nằm.
2. Trong phút đó, đệm so 13 áp thật với từng bộ đã lưu.
3. Bộ nào **khớp ±0,5 kPa ở mọi khoang suốt cả phút** thì đệm chuyển sang bộ đó. Việc so có tính cả trường hợp người **xê dịch lên hoặc xuống vài khoang**.
4. Không bộ nào khớp và **hơn nửa số khoang** lệch khỏi bộ đang giữ: đệm chuyển sang **Nằm tự do**.
5. Không bộ nào khớp nhưng lệch ít (không quá nửa số khoang): **giữ bộ hiện tại**.
6. Đệm giữ áp tiếp theo bộ được chọn, 5 phút sau kiểm tra lại.

Xem trên trang web

- Lúc giữ áp: `Bộ đang giữ: … · kiểm tra tư thế sau m:ss` (đếm ngược tới lần kiểm tra sau).
- Trong phút kiểm tra: `Đang kiểm tra tư thế…`. Lúc này van đóng hết là bình thường.

Để đệm nhận đúng, mỗi bộ áp nên được lưu khi người đang nằm đúng tư thế đó và đã thấy thoải mái (bước 8 của chu trình).

6 Cách chọn A, B và chia vùng Vai – Eo – Hông

A là khoang chịu áp cao nhất ở vùng **vai**, **B** là khoang chịu áp cao nhất ở vùng **hông**. Khi người nằm, vai và hông đè nặng nhất nên áp ở hai chỗ đó tạo thành hai đỉnh.

Các bước trang web làm khi bấm Tìm A, B (hoặc Tính áp đề xuất)

1. **Đọc 13 áp thật** P01–P13 lúc người đang nằm tư thế chuẩn.
2. **Gom các đỉnh**: những khoang liền nhau có áp gần bằng nhau ở đỉnh (lệch ≤ 0,2 kPa) coi là cùng một đỉnh. Vị trí đỉnh là khoang giữa nhóm; nhóm có số khoang chẵn thì vị trí là số lẻ ,5 (ví dụ hai khoang 3 và 4 cùng max → 3,5).
3. **Chọn hai đỉnh cao nhất tách biệt**: cách nhau ít nhất 2 khoang và giữa chúng có chỗ trũng thấp hơn cả hai đỉnh quá 0,2 kPa. Đỉnh phía đầu là A (Vai), phía chân là B (Hông). Không thấy hai đỉnh như vậy thì trang báo "Chưa thấy 2 đỉnh áp tách biệt", hãy nằm lại đúng tư thế.
4. **Đếm số khoang nằm giữa A và B** (không tính A, B).
5. **Tra bảng RD** để chia số khoang Vai–Eo–Hông. Khi có hai phương án, A là số nguyên thì chọn phương án có số khoang Vai lẻ (A đúng giữa vùng), A là số ,5 thì chọn số chẵn.
6. **Đặt vùng**: vùng Vai lấy A làm tâm; vùng Eo nối ngay sau Vai; vùng Hông nối ngay sau Eo. Khoang ngoài 3 vùng là "ngoài vùng".

Số khoang giữa A và B	3	4	5	6	7	8
Chia Vai-Eo-Hông	2-1-2 hoặc 3-1-3	2-2-2 hoặc 3-2-3	2-3-2 hoặc 3-3-3	4-2-4	4-3-4	4-4-4

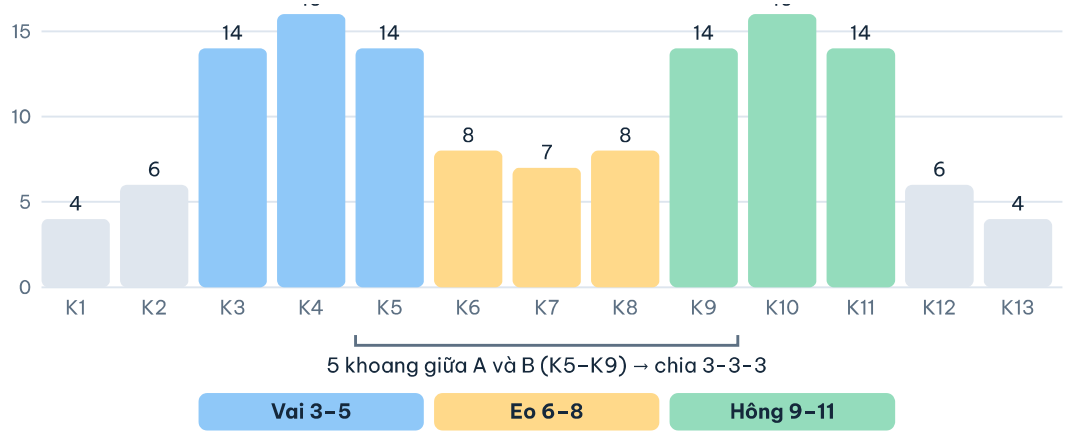
Ngoài 3–8 khoang thì không có trong bảng RD; trang báo và không chia vùng.

Ví dụ 1 của RD

Áp đo được (kPa), K1 → K13: `4 · 6 · 14 · 16 · 14 · 8 · 7 · 8 · 14 · 16 · 14 · 6 · 4`

1. Hai đỉnh: K4 = 16 và K10 = 16. Giữa chúng có chỗ trũng 7 kPa ở K7, nên là hai đỉnh tách biệt.
2. A = 4 (Vai), B = 10 (Hông).
3. Khoang giữa: K5, K6, K7, K8, K9 → **5 khoang**.
4. Bảng: 5 → 2-3-2 hoặc 3-3-3. A = 4 là số nguyên nên chọn Vai lẻ → **3-3-3**.
5. Vai 3 khoang lấy K4 làm tâm → **K3–K5**; Eo tiếp theo → **K6–K8**; Hông → **K9–K11** (B = 10 nằm đúng giữa). K1, K2, K12, K13 ngoài vùng.





Ví dụ 1: cột là áp từng khoang, màu là vùng. Xanh dương Vai, vàng Eo, xanh lá Hông, xám ngoài vùng.

7 Tham số tính áp đề xuất

Bước 1: cấp nền N

Cân nặng	≤ 60 kg	61–80 kg	> 80 kg
N	cấp 6 (12 kPa)	cấp 7 (14 kPa)	cấp 8 (17 kPa)

Hoặc chọn thẳng N ở ô Cấp.

Bước 2: cấp từng khoang theo vùng và tư thế (bảng N-x)

Vùng	Nằm ngửa	Nằm nghiêng	Nằm tự do
Vai	khoang thường N-2 khoang chuyển tiếp N-1	khoang thường N-4 khoang chuyển tiếp N-3	Cả 13 khoang = N (bộ Ptd). Không cần tìm A, B.
Eo	khoang thường N khoang chuyển tiếp N-1	khoang thường N-2 chuyển tiếp gần Vai N-3 chuyển tiếp gần Hông N-1	
Hông	khoang thường N-2 khoang chuyển tiếp N-1	khoang thường N-2 khoang chuyển tiếp N-1	

Ngoài vùng	giữ N	

- **Khoang chuyển tiếp** = 2 khoang ngoài cùng (đầu và cuối) của một vùng có từ 3 khoang trở lên. Vùng 1–2 khoang thì mọi khoang là khoang thường.
- **Kẹp cấp**: tính ra nhỏ hơn 1 thì lấy cấp 1; không vượt cấp 8.
- Đổi cấp sang kPa theo bảng cấp (cấp 1 = 2 kPa … cấp 8 = 17 kPa) và điền vào 13 ô mục tiêu.

Kết quả với Ví dụ 1 (Vai 3–5, Eo 6–8, Hông 9–11), N = 6

Nằm ngửa, N = 6

K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13
C6 12	C6 12	C5 10	C4 8	C5 10	C5 10	C6 12	C5 10	C5 10	C4 8	C5 10	C6 12	C6 12

Nằm nghiêng, N = 6

K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13
C6 12	C6 12	C3 6	C2 4	C3 6	C3 6	C4 8	C5 10	C5 10	C4 8	C5 10	C6 12	C6 12

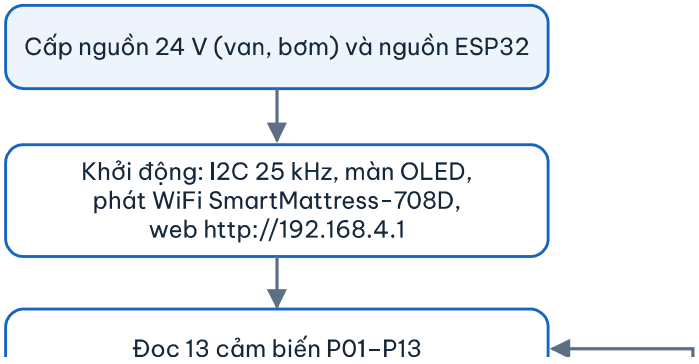
Nằm tự do, N = 6

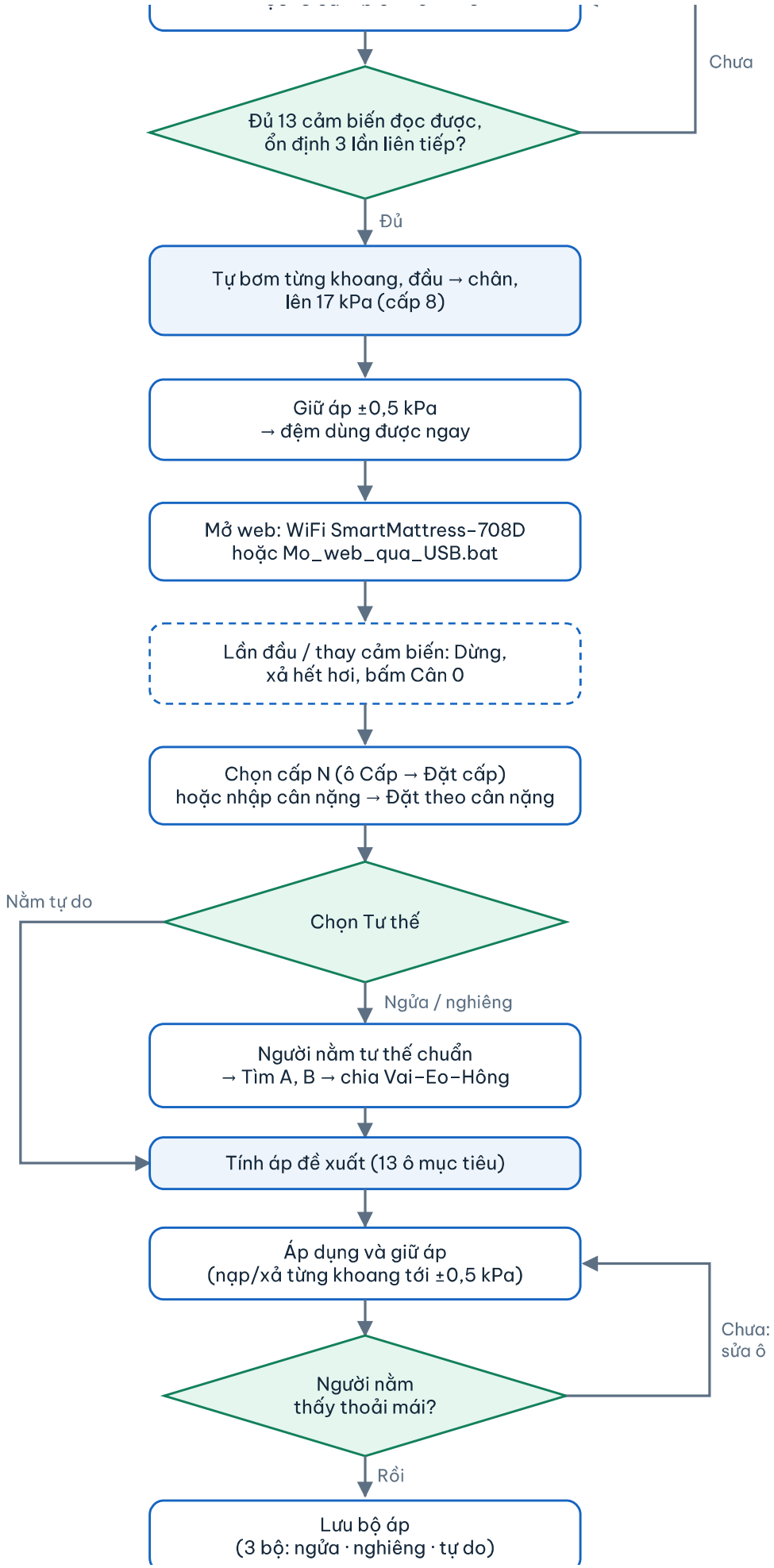
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13
C6 12	C6 12	C6 12	C6 12	C6 12	C6 12	C6 12	C6 12	C6 12	C6 12	C6 12	C6 12	C6 12

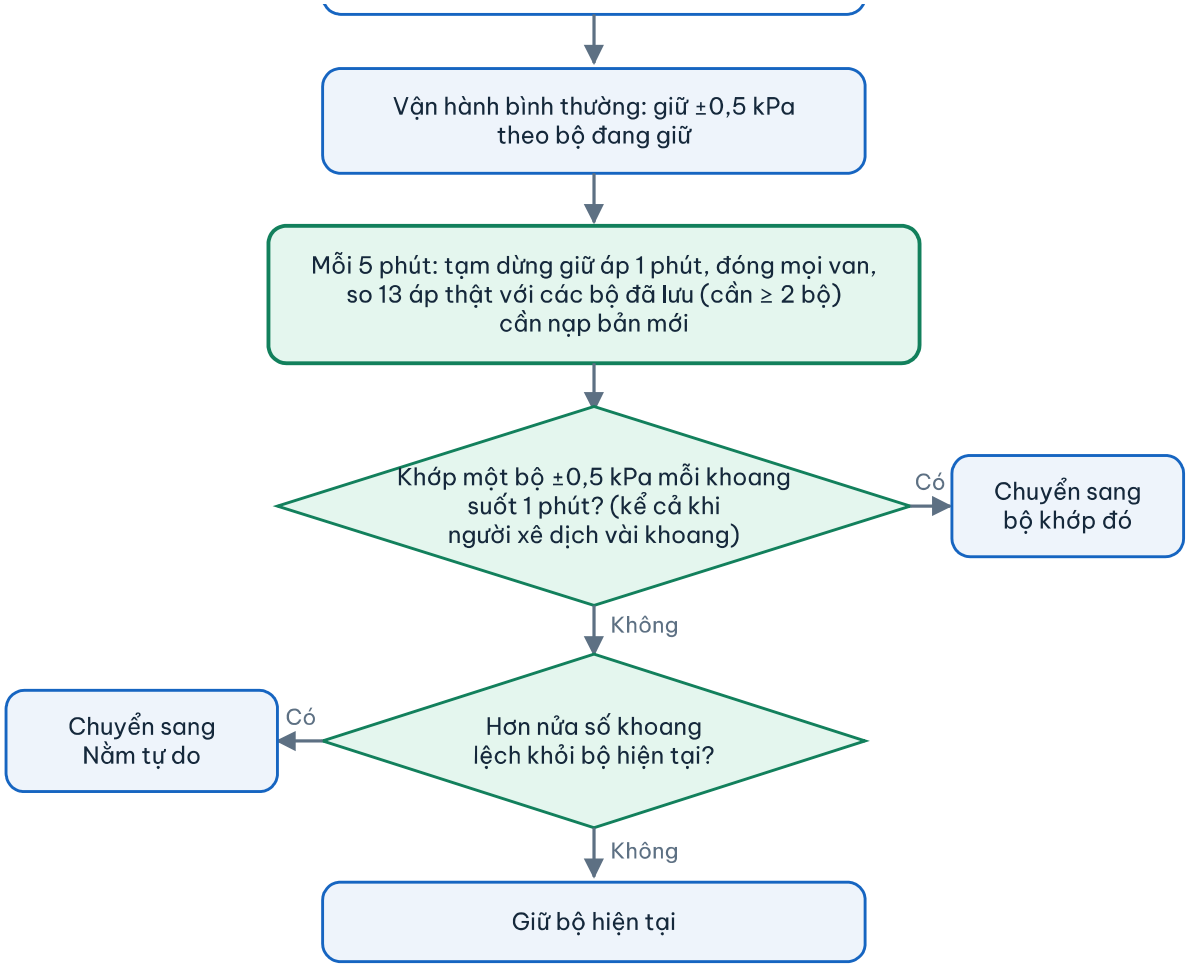
Mỗi ô: cấp (C) và kPa. Ví dụ nằm nghiêng, Vai: K4 thường = 6-4 = C2 (4 kPa), K3 và K5 chuyển tiếp = 6-3 = C3 (6 kPa); Eo: K6 gần Vai = C3, K7 = C4, K8 gần Hông = C5.

Lưu đồ cài đặt và chạy chương trình

Từ lúc cắm điện tới khi vận hành bình thường. Khung nét đứt là bước tùy chọn; khung viền xanh lá là chu kỳ tự chuyển tư thế **cần nạp bản mới** .




Chưa
Đủ 13 cảm biến đọc được,
ổn định 3 lần liên tiếp?
Đủ
Tự bơm từng khoang, đầu → chân,
lên 17 kPa (cấp 8)
Giữ áp ±0,5 kPa
→ đệm dùng được ngay
Mở web: WiFi SmartMattress-708D
hoặc Mo_web_qua_USB.bat
Lần đầu / thay cảm biến: Dừng,
xả hết hơi, bấm Cân 0
Chọn cấp N (ô Cấp → Đặt cấp)
hoặc nhập cân nặng → Đặt theo cân nặng
Nằm tự do
Chọn Tư thế
Ngửa / nghiêng
Người nằm tư thế chuẩn
→ Tìm A, B → chia Vai–Eo–Hông
Tính áp đề xuất (13 ô mục tiêu)
Áp dụng và giữ áp
(nạp/xả từng khoang tới ±0,5 kPa)
Chưa:
sửa ô
Người nằm
thấy thoải mái?
Rồi
Lưu bộ áp
(3 bộ: ngửa · nghiêng · tự do)



Lưu đồ. Hai việc ở khung vàng chạy liên tục trong firmware bất kể đang ở bước nào.

PHẦN 4 · CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

8 Điều khiển van bằng tay và cài chân 74HC595

Thẻ **Van khí** có 32 nút **V1–V32**. Bấm một nút để bật (nút sáng) hoặc tắt van đó. **Bật trên web = van mở thật.**

- **Bật tất cả** / **Tắt tất cả**: bật hoặc tắt cả 32 van. **Không nên bật tất cả**: nguồn bị sụt và cảm biến báo lỗi. Thử từng van một.
- Khi đang tự động, các nút van bị khóa (mờ) để tránh xung đột. Bấm **Dừng** trước rồi mới bật tay.
- Sau 30 giây không còn trang nào kết nối, đệm tự tắt các van bật bằng tay.

Chân nối 74HC595

Chọn GPIO cho **DS** (dữ liệu), **SHCP** (xung dịch), **STCP** (chốt) rồi bấm **Lưu chân**. Ba chân phải khác nhau; lưu xong mọi van tắt và chân mới được nhớ trong đệm. Hiện tại: **DS 23, SHCP 25, STCP 26**.

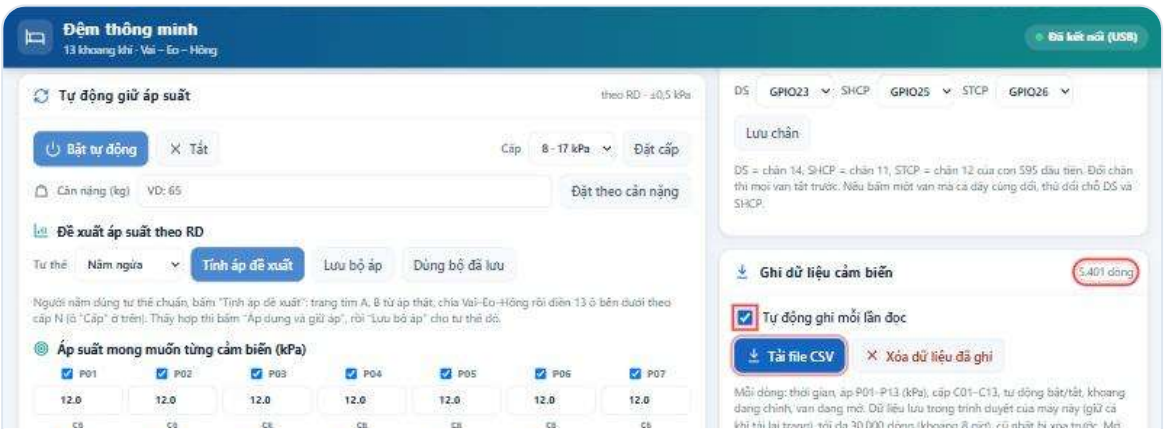
Van	Việc (giả định, chưa xác nhận)
V1–V13	Van nạp khoang K1–K13
V14–V26	Van xả khoang K1–K13
V27	Bơm
V28–V32	Chưa dùng

> Chế độ tự động dựa vào bản đồ này. Nếu đệm thật đấu khác, cần sửa trong firmware trước khi dùng tự động.

9 Ghi dữ liệu cảm biến và tải CSV

Thẻ **Ghi dữ liệu cảm biến** (cột phải):

- Ô **Tự động ghi mỗi lần đọc** (mặc định tích): trang lưu mỗi lần đọc vào trình duyệt của máy đang mở, giữ cả khi tải lại trang, tối đa 30.000 dòng (khoảng 8 giờ ở chu kỳ 1 giây). Số dòng hiện ở góc thẻ.
- **Tải file CSV**: lưu file về máy, mở được bằng Excel. Cột: thời gian, P01–P13 (kPa, lỗi ghi ERR), C01–C13 (cấp), tự động, khoang đang chỉnh, nạp/xả/giữ, van đang mở.
- **Xóa dữ liệu đã ghi**: chỉ xóa bản trong trình duyệt của máy đó.
- Mở web bằng `Mo_web_qua_USB.bat` thì máy tính còn **tự lưu liên tục** vào `smart_mattress_chart\data\log_YYYYMMDD.csv`, mỗi ngày một file, kể cả khi không mở trang (chỉ cần cửa sổ đen còn mở).





Số dòng đã ghi, ô Tự động ghi và nút Tải file CSV.

10 An toàn và cách đệm giữ áp

- **Ngắt an toàn 20 kPa**: khoang nào vượt 20 kPa thì đệm tắt mọi van và bơm, dừng tự động.
- **Giữ áp ±0,5 kPa**: thấp hơn mục tiêu quá 0,5 kPa thì nạp, cao hơn quá 0,5 kPa thì xả, mỗi lần một khoang, từ đầu xuống chân.
- **60 giây / 5 phút**: khoang nạp hoặc xả quá 60 giây chưa đạt thì tạm bỏ qua, 5 phút sau thử lại (tránh bơm mãi khi khoang bị xì).
- Cảm biến đọc lỗi được đọc lại ngay một lần; vẫn lỗi thì khoang đó tạm dừng chỉnh.
- Ô mục tiêu tối đa 17 kPa.

Lưu ý

- Tự chuyển tư thế: mỗi 5 phút có 1 phút van đóng hết để kiểm tra; trong phút này đệm không nạp/xả (ngắt an toàn 20 kPa vẫn chạy).
- Nhận tư thế dựa trên bộ áp đã lưu, chưa phải tự nhận tư thế khi chưa lưu bộ nào.

11 Xử lý sự cố

Hiện tượng	Nguyên nhân và cách xử lý
Ô áp báo **ERR** lẻ tẻ	Nhiễu hoặc sụt nguồn lúc bơm/van đóng mở, lúc mới bật nguồn (vài giây đầu), lúc WiFi dò mạng. Thường tự hết ở lần đọc sau. Để hết hẳn: tách nguồn 24 V van/bơm khỏi nguồn 3,3 V (chỉ chung GND), diode chống ngược ở mỗi van, tụ lọc ở nguồn 3,3 V, dây I2C ngắn và không chạy song song dây van.
Nhiều ô ERR khi bật	Nguồn sụt. Đừng bấm Bật tất cả; thử từng van một.

nhiều van	
Đệm không tự bơm khi bật nguồn	Chưa đủ 13 cảm biến đọc ổn định 3 lần. Kiểm tra ô ERR và dây cảm biến. Hoặc ai đó đã bấm Dừng.
Một khoang đọc 12–14 kPa khi không tải	Lệch điểm 0 của cảm biến (đang theo dõi). Thử Cân 0 khi đệm xả hết hơi.
Bấm nút van không có tác dụng	Đang tự động nên nút van bị khóa. Bấm Dừng.
Không nạp được code / .bat báo COM11 bận	`idf.py monitor` hoặc cửa sổ `Mo_web_qua_USB.bat` đang giữ COM11. Đóng monitor bằng **Ctrl+]**, đóng cửa sổ .bat, rồi thử lại.
Kết nối USB trên web không được	Như trên, cổng đang bị chiếm; hoặc trình duyệt không phải Chrome/Edge.
Trang thiếu nút, trông cũ	Trình duyệt dùng bản lưu cũ. Bấm **Ctrl+F5**.
Không vào được 192.168.4.1	Kiểm tra đã vào WiFi SmartMattress-708D chưa; điện thoại có thể tự chuyển sang 4G vì WiFi này không có Internet, hãy chọn "Giữ kết nối".
Đệm không tự chuyển	Cần lưu ít nhất 2 bộ áp và đang ở chế độ tự động; kiểm tra